

## CORRECTION TRAVAUX DIRIGÉS IPC

### Dimensions et unités des grandeurs physiques

#### Exercice 4. Grandeurs de Planck

1. Dimension de chaque constante à partir de son unité :

$$[c] = LT^{-1} \quad [G] = L^3 M^{-1} T^{-2} \quad [\hbar] = \left[ \frac{h}{2\pi} \right] = [h] = [E]T = ML^2 T^{-2} T = ML^2 T^{-1}$$

- Dimension des grandeurs :

$$\left[ \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \right] = \left( \frac{[\hbar] \cdot [c]}{[G]} \right)^{\frac{1}{2}} = \left( \frac{ML^2 T^{-1} LT^{-1}}{L^3 M^{-1} T^{-2}} \right)^{\frac{1}{2}} = \left( \frac{ML^3 T^{-2}}{L^3 M^{-1} T^{-2}} \right)^{\frac{1}{2}} = (M^2)^{\frac{1}{2}} = M \quad \text{donc} \quad \boxed{\sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = m_P}$$

$$\left[ \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \right] = \left( \frac{[\hbar] \cdot [G]}{[c]^3} \right)^{\frac{1}{2}} = \left( \frac{ML^2 T^{-1} L^3 M^{-1} T^{-2}}{(LT^{-1})^3} \right)^{\frac{1}{2}} = \left( \frac{L^5 T^{-3}}{L^3 T^{-3}} \right)^{\frac{1}{2}} = (L^2)^{\frac{1}{2}} = L \quad \text{donc} \quad \boxed{\sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} = l_P}$$

$$\left[ \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \right] = \left( \frac{[\hbar] \cdot [G]}{[c]^5} \right)^{\frac{1}{2}} = \left( \frac{ML^2 T^{-1} L^3 M^{-1} T^{-2}}{(LT^{-1})^5} \right)^{\frac{1}{2}} = \left( \frac{L^5 T^{-3}}{L^5 T^{-5}} \right)^{\frac{1}{2}} = (T^2)^{\frac{1}{2}} = T \quad \text{donc} \quad \boxed{\sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} = t_P}$$

2. A.N. :  $\boxed{l_P = 1,6 \cdot 10^{-35} \text{ m}} \quad \boxed{m_P = 2,2 \cdot 10^{-8} \text{ kg}} \quad \boxed{t_P = 5,4 \cdot 10^{-44} \text{ s}}$

3. Dimension de la constante de Boltzmann :  $[k_B] = \frac{[E]}{\theta} = ML^2 T^{-2} \theta^{-1}$

Relation mathématique :  $T_P = c^a m_P^b k_B^d$

Équation aux dimensions :  $[T_P] = [c]^a [m_P]^b [k_B]^d$

$$\theta = (LT^{-1})^a (M)^b (ML^2 T^{-2} \theta^{-1})^d \Leftrightarrow \theta = L^{a+2d} T^{-a-2d} M^{b+d} \theta^{-d}$$

Identification :

$$\begin{cases} 1 = -d \\ a + 2d = 0 \\ -a - 2d = 0 \\ b + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = -1 \\ a = -2d \\ b = -d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = -1 \\ a = 2 \\ b = 1 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \boxed{T_P = \frac{c^2 m_P}{k_B}}$$

A.N. :  $\boxed{T_P = 1,4 \cdot 10^{32} \text{ K}}$